**PRAKTIKUM SISTEM OPERASI**

# MODUL 7

# SEMAPHORE

Oleh:

Aulia Jasifa Br Ginting 2311104060

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

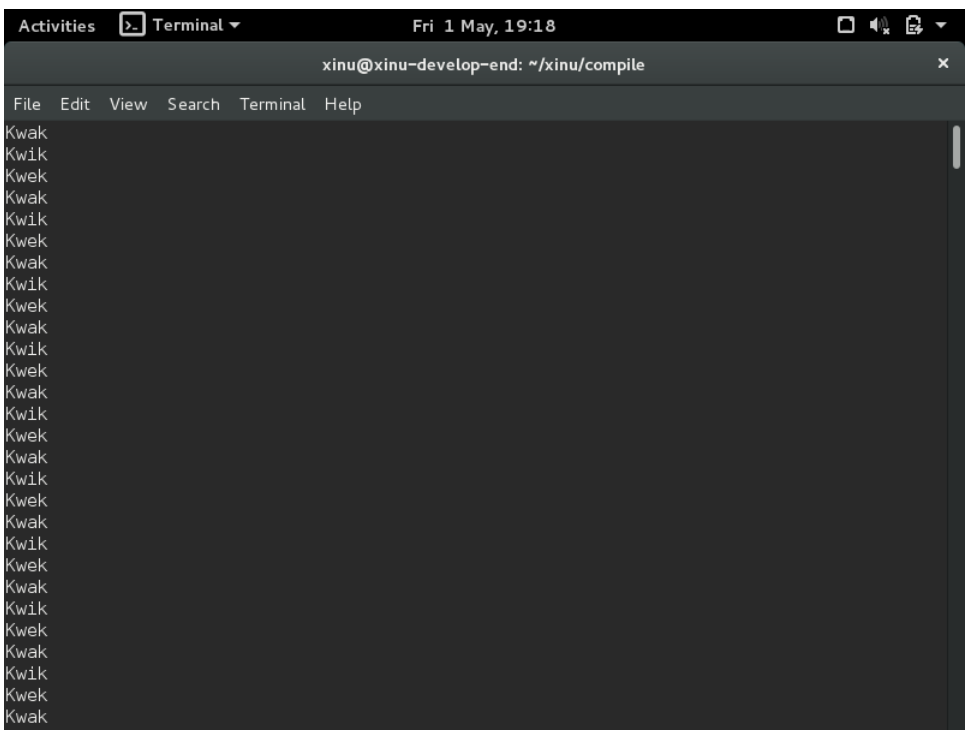
**2026**

**JURNAL/TP**

1. Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:
   Kwak
   Kwik
   Kwek
   Kwak
   Kwik
   Kwek
   …

```c
/* main.c - main*/

// Nama: Aulia Jasifa Br Ginting
// NIM: 2311104060

#include <xinu.h>
sid32 s1, s2, s3;

// Process P1
process P1(void)
{
        while(TRUE) {
                wait(s1);
                printf("Kwak\n");
                signal(s2);
        }
}

// Process P2
process P2(void)
{
        while(TRUE) {
                wait(s2);
                printf("Kwik\n");
                signal(s3);
        }
}

// Process P3
process P3(void)
{
        while(TRUE) {
                wait(s3);
```

```
// Process P2
process P2(void)
{
        while(TRUE) {
                wait(s2);
                printf("Kwik\n");
                signal(s3);
        }
}

// Process P3
process P3(void)
{
        while(TRUE) {
                wait(s3);
                printf("Kwek\n");
                signal(s1);
        }
}

process main(coid)
{
        s1 = semcreate(1);
        s2 = semcreate(0);
        s3 = semcreate(0);

        resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
        resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 0));
        resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 0));
}
```



2. Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumer yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!
   Produser memproduksi nilai 1
   Konsumer menampilkan nilai 1
   Produser memproduksi nilai 2
   Konsumer menampilkan nilai 2
   ….
   Produser memproduksi nilai 1000
   Konsumer menampilkan nilai 1000

```c
/* main.c - main*/

// Nama: Aulia Jasifa Br Ginting
// NIM: 2311104060

#include <xinu.h>
sid32 mutex, empty, full;
int data = 0;

// Produser
process produser(void)
{
        int i;
        for(i = 1; i <= 1000; i++) {
                wait(empty);
                wait(mutex);

                data = i;
                printf("Produser memproduksi nilai %d\n", data);

                signal(mutex);
                signal(full);
        }
}

// Konsumer
process konsumer(void)
{
        int i;
        for(i = 1; i <= 1000; i++) {
                wait(full);
                wait(mutex);
```

```c
                signal(mutex);
                signal(full);
        }
}

// Konsumer
process konsumer(void)
{
        int i;
        for(i = 1; i <= 1000; i++) {
                wait(full);
                wait(mutex);

                data = i;
                printf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", data);

                signal(mutex);
                signal(empty);
        }
}

process main(void)
{
        mutex = semcreate(1);
        empty = semcreate(1);
        full = semcreate(0);

        resume(create(produser, 1024, 20, "produser", 0));
        resume(create(konsumer, 1024, 20, "produser", 0));
}
```

Activities Terminal Fri 1 May, 19:32

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

```
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
   4447448 bytes of free memory.  Free list:
           [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
           [0x00100000 to 0x005FBFFF]
    116681 bytes of Xinu code.
           [0x00100000 to 0x0011C7C8]
    148360 bytes of data.
           [0x0011FF60 to 0x001442E7]

Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)
Produser memproduksi nilai 1
Konsumer menampilkan nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumer menampilkan nilai 2
Produser memproduksi nilai 3
Konsumer menampilkan nilai 3
Produser memproduksi nilai 4
Konsumer menampilkan nilai 4
Produser memproduksi nilai 5
Konsumer menampilkan nilai 5
Produser memproduksi nilai 6
Konsumer menampilkan nilai 6
Produser memproduksi nilai 7
Konsumer menampilkan nilai 7
Produser memproduksi nilai 8
Konsumer menampilkan nilai 8
```

Activities Terminal Fri 1 May, 19:32

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

```
Produser memproduksi nilai 988
Konsumer menampilkan nilai 988
Produser memproduksi nilai 989
Konsumer menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumer menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumer menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumer menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumer menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumer menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumer menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumer menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumer menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumer menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumer menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0